DECODE / DVS

DVS Controller

Manual de producao

Versao 0.6.8

Instalacao - atualizacao - operacao

LG webOS / Samsung Tizen / Android TV

30 de setembro de 2026

Guia tecnico para infraestrutura, implantacao e operacao da versao 0.6.8.

Manual de producao - versao 0.6.8

Edicao: 30 de setembro de 2026. Publico: infraestrutura, implantacao e operacao.

1. Visao geral

O DVS Controller centraliza paineis, grupos, TVs LG webOS, Samsung Tizen e Android TV. A versao 0.6.8 e uma atualizacao direta da 0.6.7 e preserva banco, usuarios, TVs, grupos, paineis, tokens e segredos criptografados.

Modo	Funcionamento
Direto na TV	A TV abre o link no proprio navegador.
Renderizar no servidor	Chromium no servidor captura a pagina e envia imagem para as TVs.
Video individual	Reproduz um video cadastrado.
Lista de videos	Reproduz videos cadastrados em sequencia.
Playlist de paineis	Alterna links/paineis cadastrados com tempo individual por item.

Os modos VideoWall legado e Camera/stream RTSP deixam de aparecer para novos cadastros na administracao. Paineis antigos nesses modos continuam legiveis para compatibilidade durante a migracao.

2. Novidades da 0.6.8

- Geracao WGT Tizen preserva o nome do perfil informado, como **INFRA**. Perfil temporario so e usado como fallback quando o Tizen Studio falha ao ler a senha salva.
- Conexao Tizen inicia o servidor SDB explicitamente, aguarda a estabilizacao e repete o handshake ate tres vezes antes de informar falha.
- Previews de paineis renderizados foram limitados por IP, enfileirados e cacheados para reduzir excesso de requisicoes e tela preta.
- Sessao interativa de paineis renderizados recebe prioridade, reaproveita o ultimo quadro enquanto atualiza e troca a imagem sem tela branca apos comandos.
- Grupos ganharam area com rolagem.
- Novo modo Playlist de paineis com tempo em segundos por painel.
- Dashboard reorganizado com cards mais compactos e melhor leitura de quantidade/status.
- Cliente Android TV 0.6.8 ganhou watchdog de WebView para recarregar automaticamente quando a exibicao fica travada.
- Dashboard administrativo dedicado ao monitoramento e envio de conteudo para as TVs.
- Previews do Dashboard usam fila com duas requisicoes simultaneas, atualizam somente itens visiveis a cada 15 segundos e sao cancelados ao sair da aba.
- Eventos de telemetria atualizam status e horarios sem reconstruir cards, mantendo seletores e controles abertos durante a operacao.
- Aba **Painel e Midia** centraliza paineis, grupos, biblioteca de videos e playlists em quatro secoes.
- Playlists criam ou reutilizam automaticamente o painel tecnico de reproducao e podem ser enviadas a uma TV no mesmo formulario.

3. Atualizacao em producao

1. Agende janela de manutencao.
2. Faca backup de **%ProgramData%\DVS Controller**, incluindo **db.json**, **.secret**, **service-config.json** e backups do PostgreSQL se aplicavel.
3. Confirme que a versao em execucao e 0.6.7.
4. Instale a 0.6.8 no mesmo diretorio usado pela 0.6.7.
5. Valide login administrativo, dashboard, TVs online, renderizacao no servidor e envio de comandos.
6. Gere novamente WGT Tizen e APK Android TV quando for atualizar os receivers dos aparelhos.

O instalador cria copia preventiva em **backups/upgrade-0.6.8-***. Nao remova **.secret**; sem ele nao e possivel descriptografar credenciais de paineis.

4. Painel e Midia

Na administracao, abra **Painel e Midia**. As secoes internas separam Paineis, Grupos, Midias e Playlists. O Dashboard nao contem cadastros: ele fica reservado para acompanhar TVs, ajustar zoom e escolher o conteudo exibido.

Para criar uma playlist de videos, envie os arquivos em Midias, abra Playlists, selecione os videos e salve. Para uma playlist de paineis, selecione os paineis e informe o tempo de exibicao em segundos. Em ambos os casos, **Exibir agora** permite escolher uma TV; deixe **Somente disponibilizar** para apenas incluir a playlist no seletor do Dashboard.

Nao e necessario cadastrar uma reproducao ou criar outro Painel WEB. O servidor cria ou reutiliza automaticamente o painel tecnico associado. Ao editar a playlist, a mesma associacao e mantida para evitar duplicidade.

Cada item pode apontar para painel direto, renderizado no servidor, video ou lista de videos. Evite inserir paineis muito pesados com tempos curtos; para renderizacao no servidor, use 15 segundos ou mais como ponto inicial.

5. Renderizacao no servidor

O servidor mantem paginas Chromium por painel renderizado. A rota de preview usa cache curto e fila para evitar rajadas vindas da administracao. O cliente limita a concorrencia, observa a visibilidade dos cards e interrompe requisicoes quando o Dashboard fica oculto. A sessao interativa pode receber imediatamente o ultimo quadro valido e atualiza a captura em segundo plano. TVs usam fluxo MJPEG com limite de conexoes por IP.

Variaveis uteis:

Variavel	Padrao	Uso
RENDER_FPS	1	Quadros por segundo dos paineis renderizados.
RENDER_TIMEOUT_MS	30000	Tempo maximo antes de reiniciar Chromium travado.
RENDER_IDLE_MS	30000	Janela para liberar paginas sem uso.
PREVIEW_CACHE_MS	15000	Cache dos previews da administracao.
MAX_MJPEG_STREAMS	64	Limite global de fluxos renderizados.
MAX_MJPEG_PER_IP	4	Limite de fluxos por IP.

Se um painel ficar preto, teste a URL no navegador do servidor, verifique login automatico, consumo de CPU/memoria e erros de renderizacao mostrados na lista de paineis.

6. Tizen

Cadastre o perfil exatamente como aparece no Certificate Manager, por exemplo **INFRA**. A 0.6.8 chama o empacotamento com esse nome. Se o CLI do Tizen nao conseguir usar a senha salva, o DVS cria um perfil temporario apenas para concluir a assinatura e remove esse perfil ao final.

Fluxo recomendado:

1 Validar SDK em Dispositivos Tizen.

2 Consultar perfis.

3 Salvar o perfil no dispositivo.

4 Gerar WGT.

5 Instalar/atualizar e iniciar o receiver.

Se a porta **26101** responder, mas a primeira conexao mostrar **Server is not running**, use novamente a acao Conectar. A revisao final da 0.6.8 faz essa recuperacao automaticamente e confirma o aparelho em **sdb devices** antes de considerar a conexao concluida.

7. Android TV

O APK 0.6.8 envia **launcherVersion=0.6.8** e monitora o WebView. Se a tela ficar parada por cerca de tres minutos, o app avalia o conteudo e recarrega automaticamente quando detectar erro/tela sem conteudo.

Para atualizar:

1 Compile ou obtenha **DVS-Receiver-0.6.8.apk**.

2 Instale com **adb install -r DVS-Receiver-0.6.8.apk**.

3 Confirme que a TV aparece online e que o painel continua rodando apos reiniciar a TV.

8. Codigo principal

Arquivo	Responsabilidade
server.js	API, estado, renderizacao no servidor, previews, playlists e comandos das TVs.
public/admin/app.js	Administracao web, cadastro de paineis, grupos, devices e sessao interativa.
public/receiver/receiver.js	Receiver web executado pelas TVs e Android TV.
lib/tizen-manager.js	SDK Tizen, assinatura WGT, instalacao e inicializacao Samsung.
android-client/.../MainActivity.java	Launcher Android TV e watchdog do WebView.
public/dashboard/*	Dashboard operacional com rotacao e metricas.

A referencia tecnica completa dos arquivos esta em **docs/CODE-REFERENCE-0.6.8.md**.

9. Verificacao

Antes de liberar em producao, execute:

```
npm run test:syntax
npm run test:admin-ui
npm run test:dashboard-ui
npm run test:receiver-ui
```

Quando possivel, valide fisicamente uma TV de cada plataforma. A homologacao fisica e essencial porque firmware, WebView, codecs e certificados variam por modelo.